fb.com/ScienceNaturePage

I. Các khái niệm mở đầu:

Chuyển động cơ học (Mechanical movement)

- Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí trong không gian của các vật hay là sự chuyển động của một bộ phận này so với bộ phận khác của cùng một vật.

Hệ qui chiếu (the frame of reference)

-Vật hay hệ vật mà ta quy ước là *đứng yên* khi nghiên cứu chuyển động của một vật khác được gọi là *hệ quy chiếu*.

I. Các khái niệm mở đầu:

Chất điểm

-Khi kích thước của vật là nhỏ so với khoảng cách dịch chuyển mà ta xét thì mọi điểm trên vật dịch chuyển gần như nhau, khi đó có thể mô tả chuyển động của vật như chuyển động của một điểm.

Hệ chất điểm

-Một tập hợp chất điểm được gọi là *hệ chất điểm. Vật rắn* là một hệ chất điểm trong đó khoảng cách tương hỗ giữa các chất điểm của hệ không thay đổi.

I. Các khái niệm mở đầu:

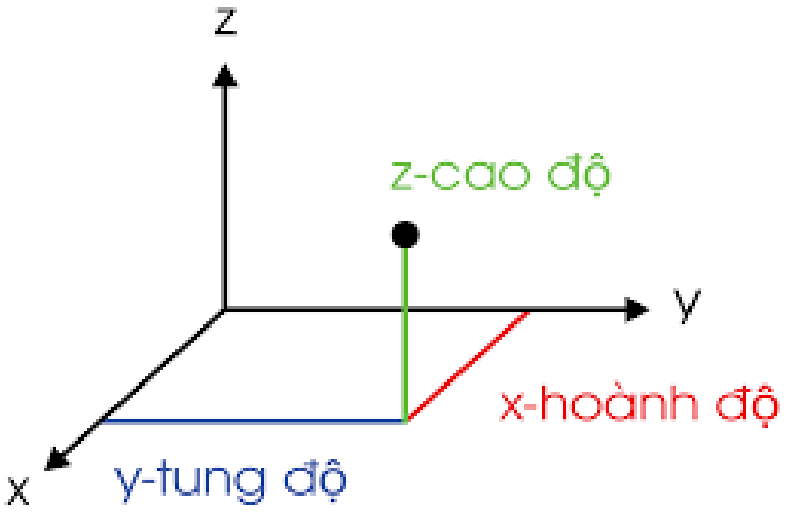
-Hệ toạ độ

Vì chuyển động xảy ra trong không gian và theo thời gian nên để mô tả chuyển động trước tiên phải tìm cách *định vị* vật trong không gian. Muốn vật ta phải đưa thêm vào hệ quy chiếu một *hệ toạ độ*.

a.Hệ toạ độ Descartes.

Hệ toạ độ Descartes gồm 3 trục Ox, Oy, Oz tương ứng vuông góc với nhau từng đôi một, chúng tạo thành một tam diện thuận.

X = x(t)
Y = y(t)
Z = z(t)



I. Các khái niệm mở đầu:

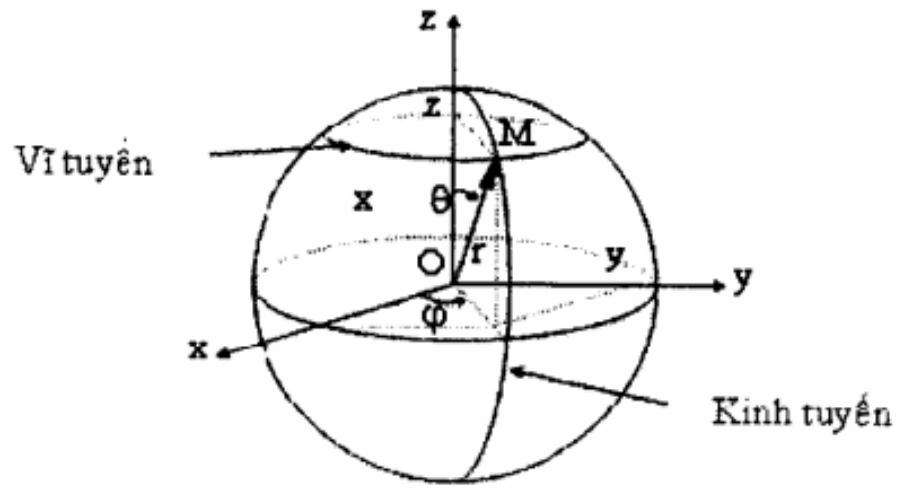
b.Hệ toạ độ cầu

Trong hệ toạ độ cầu, vị trí của một điểm M bất kỳ được xác định bởi 3 toạ độ r,θ, ϕ. Trong đó, r là *độ dài bán kính vectơ,* θ là góc giữa trục Oz và *r*r , còn ϕ là góc trục Ox và tia hình chiếu của t trong mặt phẳng xOy

$$\begin{cases} x = r.\sin\theta.\cos\varphi \\ y = r.\sin\theta.\sin\varphi \\ z = r.\cos\theta \end{cases}$$

Ngược lại, ta có:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \cos\theta = \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \varphi = \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x} \end{cases}$$

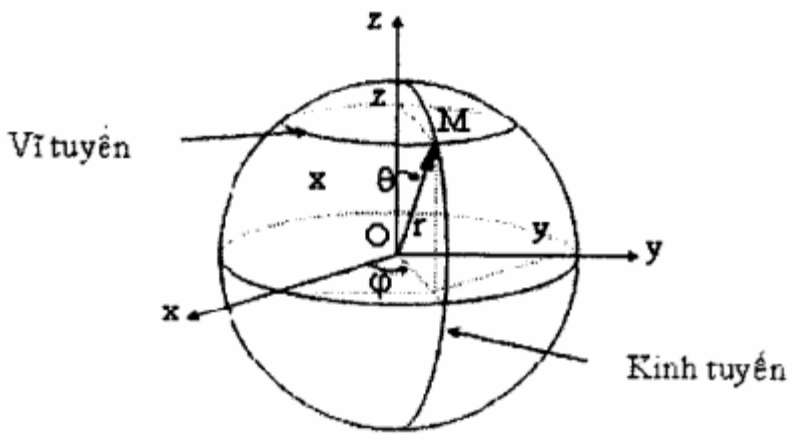


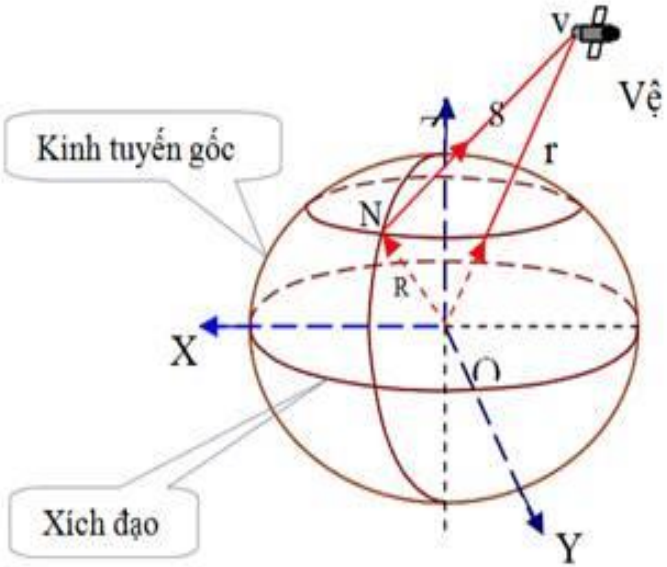
Hình 1.2. Hệ toạ độ cầu.

I. Các khái niệm mở đầu:

b.Hệ toạ độ cầu

Trong hệ toạ độ cầu: $0 \leq \theta \leq 1800$ và $0 \leq \phi \leq 3600$. Các đường tròn ứng với cùng một giá trị của e gọi là Các *đường vĩ tuyến,* còn các đường tròn ứng với cùng một giá trị của ϕ gọi là các *đường kinh tuyến.* Hệ toạ độ cầu rất thuận tiện khi định vị các địa điểm trên quả đất.





II.Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo:

a.Phương trình chuyển động:

Phương trình này biểu diễn vị trí của chất điểm theo thời gian và gọi là *phương trình chuyển động của chất điểm.*

Trong hệ toạ độ Descartes, phương trình chuyển động của chất điểm là một hệ gồm 3 phương trình:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

Ôn tập kiến thức toán

Vòng tròn lượng giác

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$dx^n = n.x^{n-1}$$

$$\int ax^n dt = a.\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

II.Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo:

a. Phương trình chuyển động

Ví dụ: Vẽ các phương trình chuyển động của chất điểm như sau:

1.Chuyển động của chất điểm trên mặt bàn x = 3 + 4t

2: Chuyển động rơi tự do

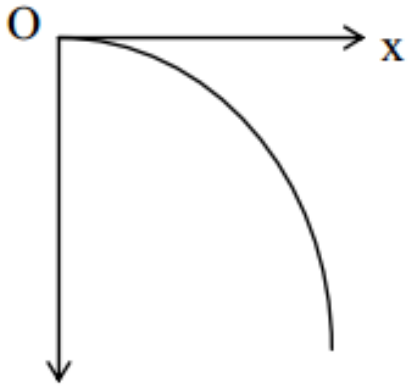
$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

(với gia tốc trọng trường Trái đất = 10m/s)

3: Chuyển động một vật được ném từ 1 độ cao theo phương ngang

$$x = 2t$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

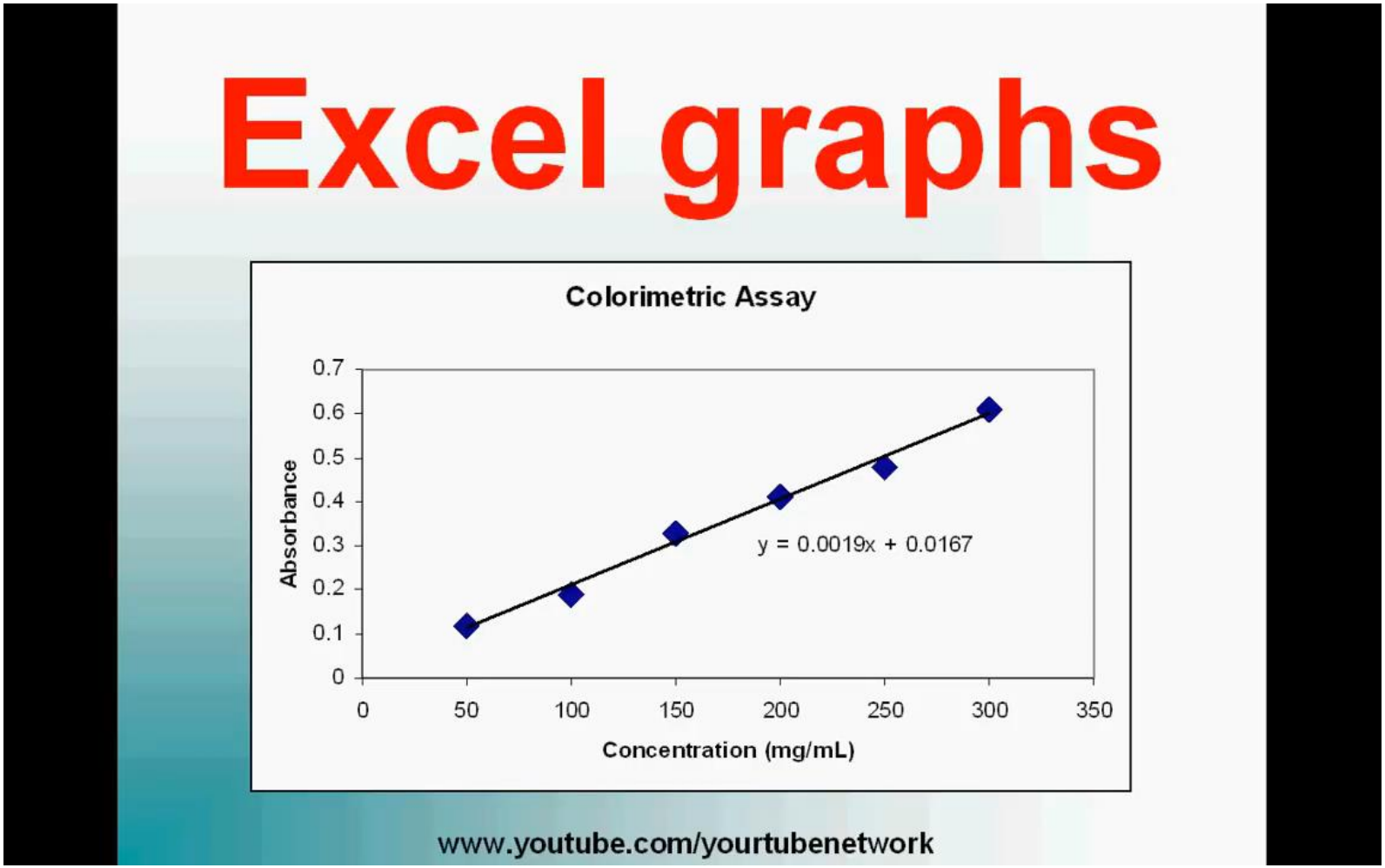


IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
4.Chuyển động ném xiên:

II.Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo:

a. Phương trình chuyển động

Hướng dẫn sử dụng Exel để vẽ đồ thị 2D



IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:

II.Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo:

b. Phương trình quỹ đạo

Khi chuyển động, các vị trí của chất điểm ở các thời điểm khác nhau. vạch ra trong không gian một đường cong liên tục nào đó gọi là *quỹ đạo* của chuyển động.

Phương trình mô tả đường cong quỹ đạo gọi là *phương trình quỹ đạo*

$$f(x, y, z) = C$$

Lưu ý : cần phân biệt biến và hằng số

Bài tập 1: Chuyển động một vật được ném từ 1 độ cao theo phương ngang có các phương trình chuyển động sau:

$$x = v_0 t,$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2, \quad z = 0 .$$

Tìm phương trình quỹ đạo của vật đó.

Hướng dẫn:

$$y = \frac{1}{2v_0^2} g x^2$$

Bài tập 2: Chuyển động của một chất điểm cho bởi phương trình

$$\begin{cases} x = A\cos\omega t \\ y = A\sin\omega t \\ z = 0 \end{cases}$$

Tìm phương trình quỹ đạo.

Hướng dẫn:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = A^2\left(\cos^2\omega t + \sin^2\omega t\right) = A^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Bài tập 3: Chuyển động của một chất điểm cho bởi phương trình

$$x = 2\cos(\omega t); y = 5\sin(\omega t)$$

Tìm phương trình quỹ đạo.

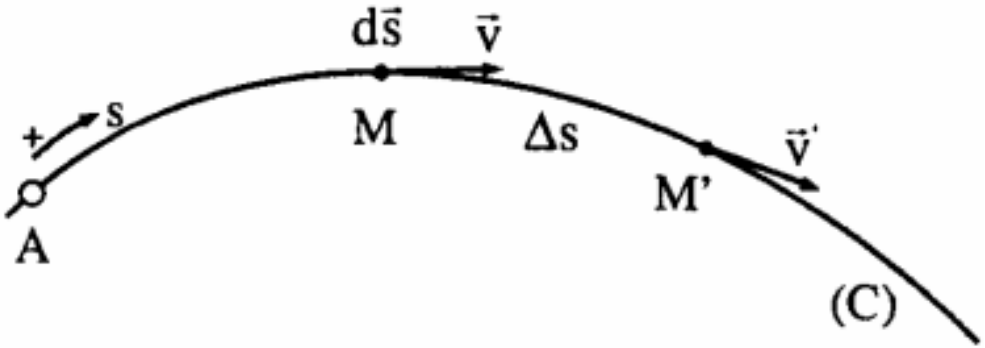
Hướng dẫn: $$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$$

III.Vận tốc và gia tốc:

1.Vận tốc

Vận tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động chất điểm.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt}$$



- Dấu xác định chiều chuyển động: v > 0, quỹ đạo chuyển động theo chiều dương của quỹ đạo; v < 0, chất điểm chuyển động theo chiều ngược lại.
- Trị tuyệt đối của v xác định độ nhanh chậm của chuyển động tại từng thời điểm.

III.Vận tốc và gia tốc:

Vectơ vận tốc trong hệ tọa độ Descartes

$$\vec{v}\begin{cases} v_x = \dfrac{dx}{dt} \\ v_y = \dfrac{dy}{dt} \\ v_z = \dfrac{dz}{dt} \end{cases}$$

Độ lớn của vận tốc sẽ được tính theo công thức:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

III.Vận tốc và gia tốc:

2.Gia tốc:

Trong quá trình chuyển động, vận tốc của chất điểm có thể thay đổi cả về *độ lớn* cũng như về *phương* và *chiều.* Để đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian, người ta đưa vào thêm một đại lượng vật lý mới, đó là *gia tốc*

$$\vec{a}\begin{cases} a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{d^2x}{d^2t} \\ a_y = \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{d^2y}{d^2t} \\ a_z = \dfrac{dv_z}{dt} = \dfrac{d^2z}{d^2t} \end{cases}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{d^2t}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2}$$

- Dấu xác định mức độ nhanh chậm của chuyển động:
- a > 0 : chuyển động nhanh dần đều
- a < 0 : chuyển động chậm dần đều

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
1.Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập 1: Chứng minh công thức chuyển động của chất điểm trên mặt bàn với vận tốc ban đầu Vo và gia tốc là a

$$V^2 - V_o^2 = 2as$$

Chứng minh phương trình liên hệ giữa V, Vo, a và s
Hướng dẫn: từ công thức tính v=ds/dt và a=dv/dt để chứng minh

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
2.Chuyển động thả rơi tự do:

Bài tập 2: Một vật được thả từ độ cao h xuống đất với vận tốc ban đầu Vo trong trường lực trái đất g

a. Tìm phương trình quỹ đạo của vật ?
b. Tính thời gian vật rơi đến khi chạm mặt đất ?
c. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

Đáp án:

a. Xét theo trục 0y, chuyển động là nhanh dần đều trục toạ độ từ trên xuống

$$x = \frac{1}{2}gt^2$$

b.Khi vật chạm đất thì x=h => t

c.Vận tốc khi chạm đất v = vo + gt

Thay t từ nghiệm trên ta được v khi chạm đất

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:

2.Chuyển động ném lên thẳng:

Bài tập 3: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu Vo trong trường lực trái đất g.

a. Tìm phương trình quỹ đạo của vật ở chiều lên và chiều xuống.
b. Tính thời gian vật bay đến độ cao cực đại, độ cao cực đại
c. Thời gian vật rơi từ độ cao max đến mặt đất, vận tốc của vật khí chạm đất là bao nhiêu.

Hướng dẫn: a. Tích phân theo vector $a = -g; v = v_0 - gt = 0$

b.Gia tốc là chậm dần đều, khi đến độ cao cực đại thì v = 0

$$y_{\max} = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{v_0^{\ 2}}{2g}$$

c.Khi chạm đất $v = v_0 + gt = gt$

$$y = \frac{1}{2} g t^2 = h_{\max}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:

2.Chuyển động ném lên thẳng:

Bài tập 3: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu Vo=10m/s trong trường lực trái đất g=10.

a. Tìm phương trình quỹ đạo của vật ở chiều lên và chiều xuống.
b. Tính thời gian vật bay đến độ cao cực đại, độ cao cực đại
c. Thời gian vật rơi từ độ cao max đến mặt đất, vận tốc của vật khí chạm đất là bao nhiêu.

Hướng dẫn: a. Tích phân theo vector $a = -g; v = v_0 - gt = 0$

b.Gia tốc là chậm dần đều, khi đến độ cao cực đại thì v = 0

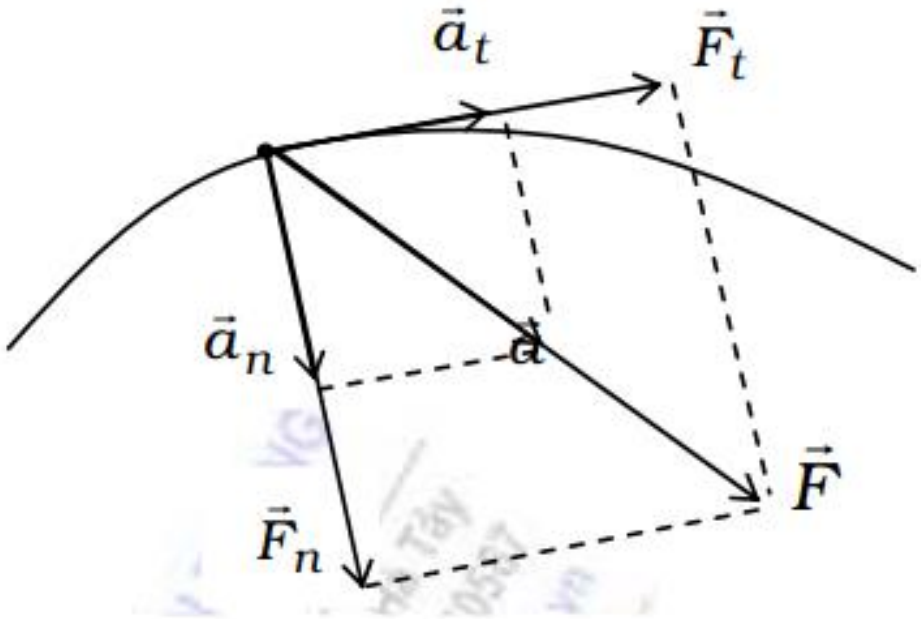
$$y_{\max} = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = \frac{v_0^{\ 2}}{2g}$$

c.Khi chạm đất $v = v_0 + gt = gt$

$$y = \frac{1}{2} g t^2 = h_{\max}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
3.Chuyển động cong

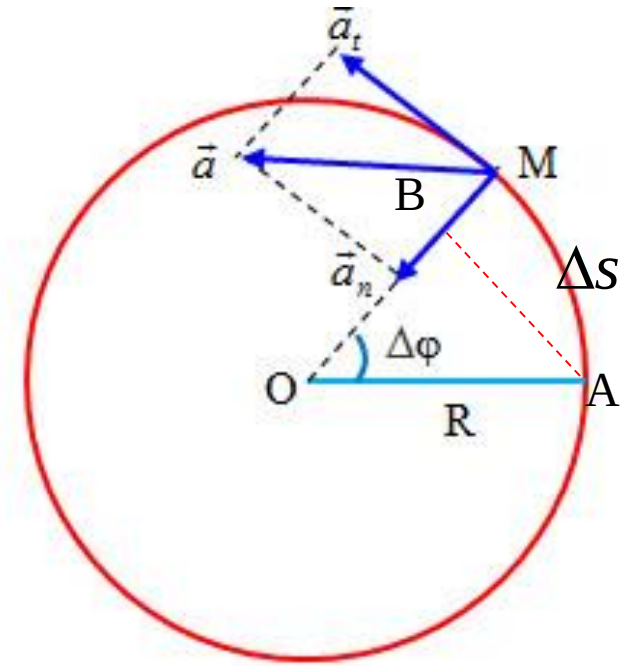


Lực hướng tâm và lực ly tâm

III.Vận tốc và gia tốc:

3.Gia tốc trong chuyển động cong:

Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến:



$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

Vận tốc góc: $\omega = \dfrac{d\phi}{dt}$

Xét tam giác vuông ABO:

$$tg\varphi = \frac{AB}{R}$$

$$Khi\varphi <<$$

$$tg\varphi = \frac{\Delta s}{R} = \varphi$$

$$\omega = \frac{ds}{dt.R} = \frac{v}{R} => v = \omega.R$$

III.Vận tốc và gia tốc:

3.Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến:

Gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ (vuông góc với $\vec{a}_t$) đặc trưng cho sự biến đổi về phương của vectơ vận tốc, có độ lớn

$$a_n = \frac{v^2}{R},$$

về độ lớn $$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
3.Chuyển động tròn

Bài tập 3: Một chiếc xe môtô trong rạp xiếc chạy trên 1 đường tròn bán kính R. Biết phương trình quỹ đạo của xe có dạng $x = at^2 + bt + c$

a. Tìm vận tốc của xe
b. Gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần.

Hướng dẫn:a. v = dx/dt

b.

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
4.Chuyển động ném xiên:

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:

4.Chuyển động ném xiên:

Bài tập 3: Một viên đạn được bắn lên mặt đất với vận tốc ban đầu Vo theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang 1 góc alpha.

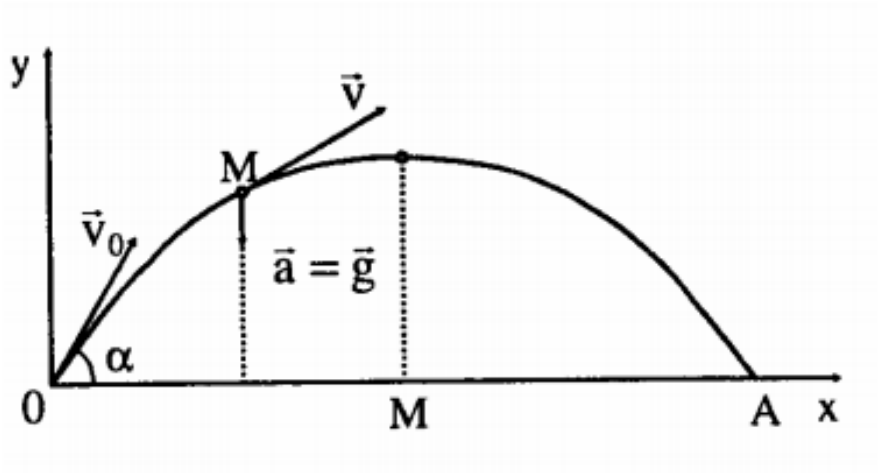
1.Viết phương trình chuyển động của viên đạn.

2.Tìm quỹ đạo của viên đạn

3.Tính thời gian kể từ lúc bắn đến lúc viên đạn chạm đất?

4.Xác định tầm bay xa của viên đạn.

5.Tính độ cao lớn nhất mà viên đạn đạt được.



IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:

4.Chuyển động ném xiên:

a.Chọn mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng thẳng đứng chứa Vo ; đó cũng là mặt phẳng chứa quỹ đạo chất điểm, trong hệ trục toạ độ xOy.

$$\vec{a}\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = 0 \\ \dfrac{dv_y}{dt} = -g \end{cases}$$

$$\vec{v}\begin{cases} v_x = C_1 \\ v_y = -gt + C_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = v_x = v_x(t=0) = v_{ox} = v_o\cos\alpha \\ C_2 = v_y = v_y(t=0) = v_{oy} = v_o\sin\alpha \end{cases}$$

$$\vec{v}\begin{cases} v_x = v_o\cos\alpha \\ v_y = -gt + v_o\sin\alpha \end{cases}$$

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
4.Chuyển động ném xiên:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_o\cos\alpha \\ \dfrac{dy}{dt} = -gt + v_o\sin\alpha \end{cases}$$

$$M\begin{cases} x = v_o t\cos\alpha + C_3 \\ y = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_o t\sin\alpha + C_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_3 = x(t=0) = 0 \\ C_4 = y(t=0) = 0 \end{cases}$$

Phương trình chuyển động

$$M\begin{cases} x = v_o t\cos\alpha \\ y = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_o t\sin\alpha \end{cases}$$

b. Khử t ta được phương trình quỹ đạo

$$y = -\frac{1}{2}\frac{g}{v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + tg\alpha x$$

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:

4.Chuyển động ném xiên:

c. Thời gian kể từ lúc bắn đến lúc viên đạn chạm đất.

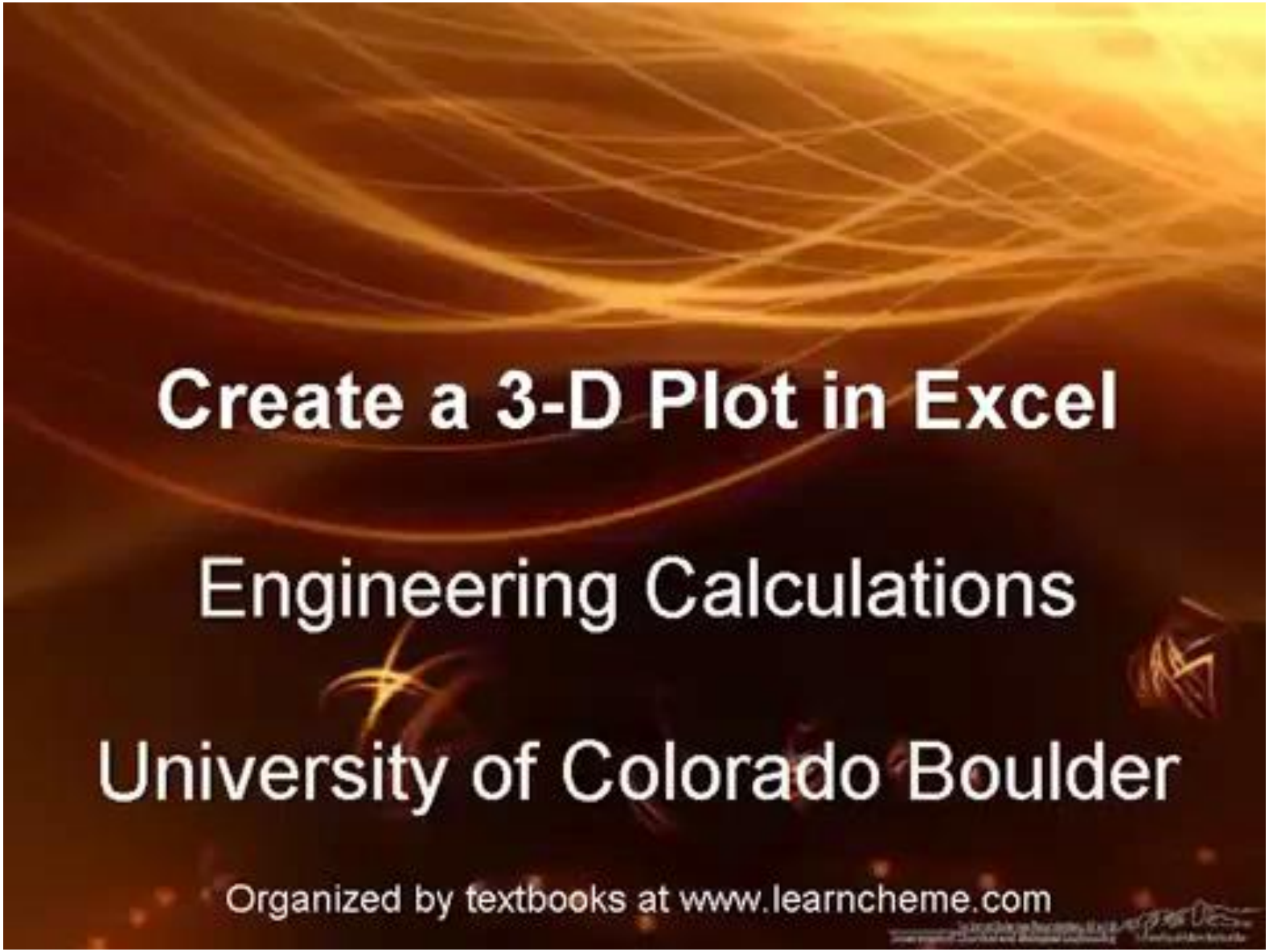
Khi viên đạn chạm đất thì y = 0

d. Xác định tầm bay xa của viên đạn x_{max} bằng cách thay t vào

e. Độ cao lớn nhất mà viên đạn đạt được :

Khi đạt đến điểm cao nhất thì vận tốc theo trục oy = 0

IV.Các chuyển động cơ học cơ bản:
Hướng dẫn vẽ hàm 3D trong exel



Link website source:

1. Colorado University

https://www.youtube.com/watch?v=jUoo_7KQfO0

2. Đại học Sư phạm kỹ thuật

https://www.facebook.com/vatlymophong/videos/v%E1%BA%ADt-l%C3%BD-trong-angry-birds/1218898868216927/

Link website source:

3. Using (Excel) .NetMap for Social Network Analysis

https://www.youtube.com/watch?v=P33xa4l4GTM